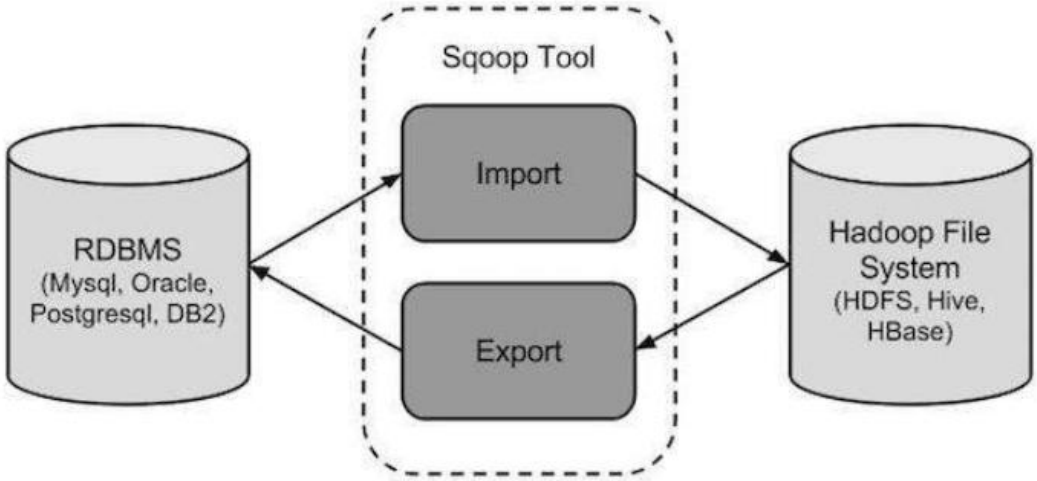
MODUL 8 – SQOOP

1.1. Deskripsi Singkat

Apache Sqoop merupakan tool yang memiliki dua fungsi utama yaitu impor dan ekspor data terutama dalam penggunaan HDFS untuk penyimpanan data. Secara umum alur impor dan ekspor data dengan menggunakan Sqoop adalah sebagai berikut.



Impor data dilakukan dari RDBMS ke HDFS dimana setiap baris pada tabel akan menjadi record pada HDFS. Semua record disimpan sebagai data dalam fomat text files atau sebagai binary (seperti Avro dan sequence files). Sebaliknya, ekspor data dilakukan dari HDFS ke RDBMS dengan melakukan parsing pada input data dari HDFS dan menyesuaikan delimiter yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.

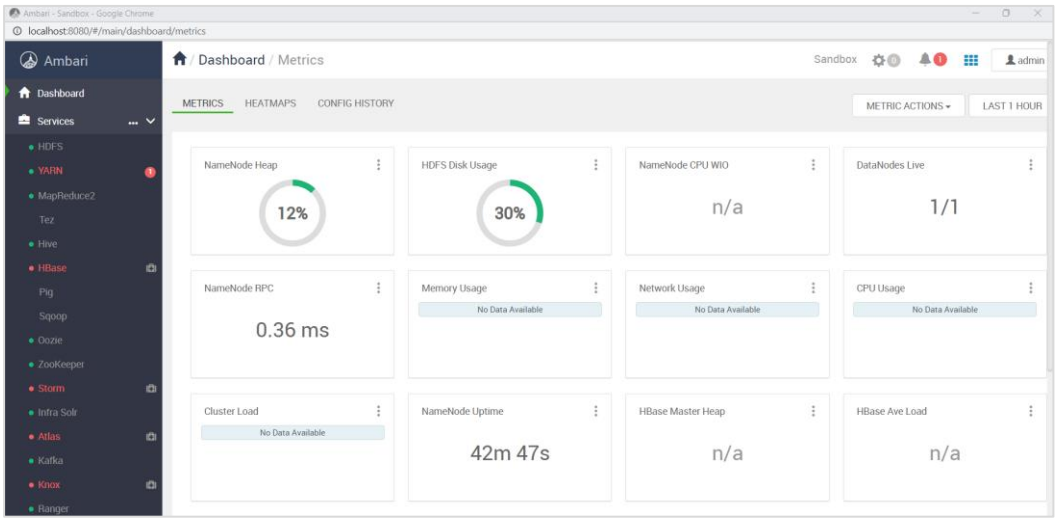
1.2. Tujuan Praktikum

Setelah praktikum pada modul 8 ini, diharapkan mahasiswa mempunyai kompetensi dalam melakukan impor dan ekspor data sesuai dengan menggunakan sqoop.

1.3. Material Praktikum

Persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum 8 yaitu:

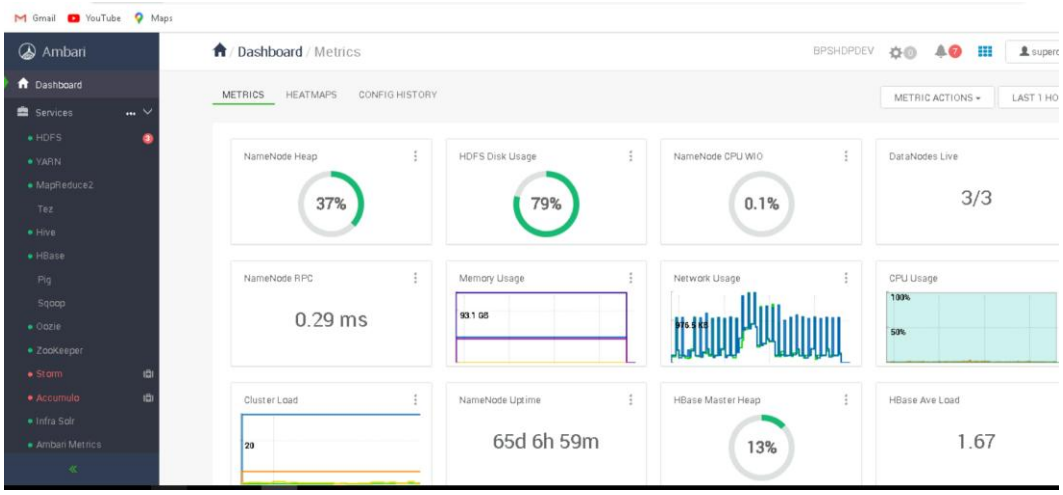
1. HDP yang telah terinstal pada VirtualBox. **Pastikan pada Setting VirtualBox - Network - NAT**.
2. Ambari dapat diakses



3. Service Sqoop dalam keadaan hidup (*on*) dan dapat digunakan.
4. RDBMS yang telah siap digunakan (contoh yang digunakan pada modul praktikum ini adalah MySQL). **Jika MySQL belum tersedia di Lab komputer, maka dapat menggunakan RDBMS yang ada, namun koneksi yang digunakan pada Sqoop harus disesuaikan dengan RDBMS yang digunakan**.

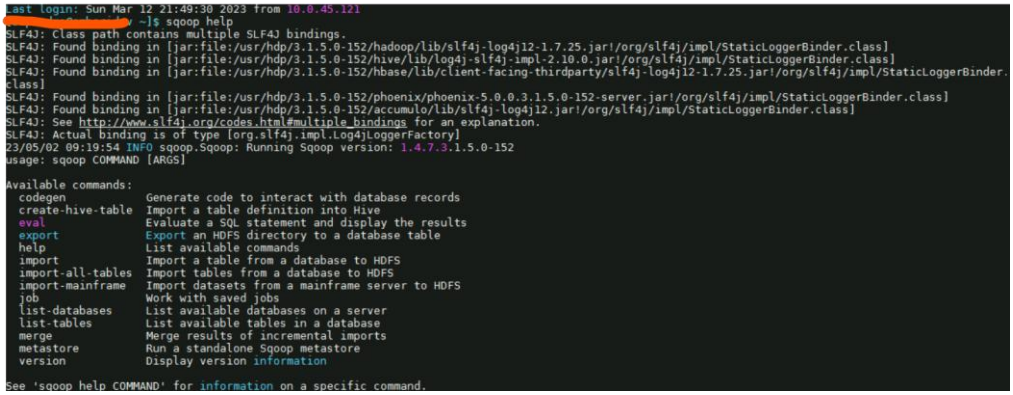
1.4. Kegiatan Praktikum

1. Akses Ambari dengan menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya untuk memastikan service yang dibutuhkan dalam keadaan hidup dan siap digunakan, terutama HDFS, Yarn, MapReduce2, Sqoop, Oozie, Zookeeper.

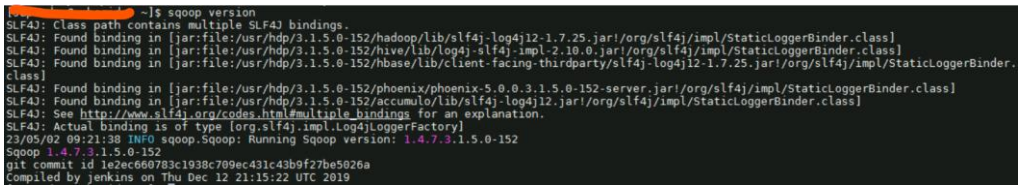


2. Untuk memastikan Sqoop telah terinstal dan siap digunakan, lakukan langkah-langkah berikut.

1) Akses http://localhost:4200 pada browser.
2) Lakukan login terlebih dahulu.
   Username: **root**
   Existing Password: **Tp4stis**
3) Jalankan command:
   a. **`sqoop help`** untuk mengetahui command apa saja yang dapat digunakan



   b. **`sqoop version`** untuk mengetahui versi dari sqoop yang terinstal pada HDP sandbox



3. Buat database di MySQL atau RDBMS yang tersedia di PC laboratorium komputer dengan nama **ModulDelapan**.
4. Buat tabel dengan struktur sebagai berikut:

```
Create table emp
(
      Id int not null AUTO_INCREMENT,
      Name varchar(255) not null,
      Salary int not null,
      Department varchar(255) not null,
      Designation varchar(255) not null,
     PRIMARY KEY (Id)
);
```

   Jalankan DDL di atas, sehingga terbentuk tabel **`emp`** pada database (sesuaikan SQL dengan RDBMS).

5. Lakukan pengisian data pada tabel yang telah disiapkan. Gunakan perintah berikut untuk membuat tabel dan mengisi tabel:

```
INSERT INTO emp(Id,Name,Salary,Department,Designation)
VALUES(1,'John','5000','IT','Developer');
INSERT INTO emp(Id,Name,Salary,Department,Designation)
VALUES(2,'Chris','6000','Sales','Manager');
INSERT INTO emp(Id,Name,Salary,Department,Designation)
VALUES(3,'Jamie','7000','Support','Director');
```

6. Lakukan impor data ke dalam HDFS dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

   1) Impor data dari satu tabel

      Untuk melakukan proses ini, akun database yang digunakan adalah user dengan hak akses ke database yang telah dibuat (dapat dibuat jika tidak ada).

      Command import data untuk MySQL:

```
sqoop import --connect "jdbc:mysql://10.0.2.2:3306/[nama db]" --username [user] -password [password] --table [nama table] --target-dir [path] --m 1
```

      Hasil import tabel **emp** dapat dilihat pada fitur Files View pada Ambari:



      Contoh command jika menggunakan RDBMS lain (SQL Server):

```
sqoop import --connect "jdbc:sqlserver://[ip/nama server]:1433; database:ModulDelapan" --username UserLatihan -P --table emp --target-dir /user/[path]/ --m 1
```



2) Incremental load

Henning,	4000,	IT,	Developer

Tambahkan record di atas pada tabel **emp**.

	Id	Name	Salary	Department	Designation
1	1	John	5000	IT	Developer
2	2	Chris	6000	Sales	Manager
3	3	Jamie	7000	Support	Director
4	4	Henning	4000	IT	Developer

Command import data incremental untuk MySQL:

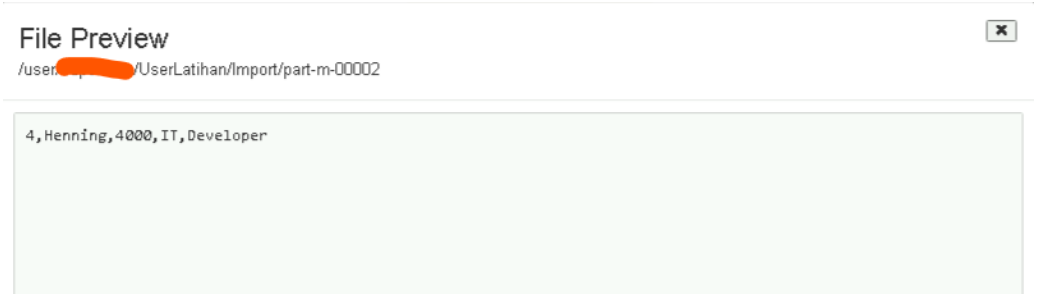
```
sqoop import --connect "jdbc:mysql://10.0.2.2:3306/[nama db]" --username [user] -password [password] --table [nama table] --target-dir [path] --m 1 --incremental append --check-column id --last-value 3
```

Contoh command jika menggunakan RDBMS lain (SQL Server):

```
sqoop import --connect "jdbc:sqlserver://[ip/nama server]:1433; database:ModulDelapan" --username UserLatihan -P --table emp --target-dir /user/[path]/ --m 1--incremental append --check-column id --last-value 3
```



Hasil import tabel **emp** secara incremental dapat dilihat pada fitur Files View pada Ambari:



3) Read data hasil import secara keseluruhan

```
hdfs dfs -cat [path data]
```

```
[redacted] ~]$ hdfs dfs -cat /user/[redacted]/UserLatihan/Import/*
1,John,5000,IT,Developer
2,Chris,6000,Sales,Manager
3,Jamie,7000,Support,Director
4,Henning,4000,IT,Developer
```

7. Lakukan ekspor data ke dalam HDFS dengan mengikuti langkah-langkah berikut.
   1) Create table di database yang sama dengan struktur DDL sebagai berikut

```
CREATE TABLE [dbo].[emp2](
    [Id] [varchar](255) NOT NULL,
    [Name] [varchar](255) NOT NULL,
    [Salary] [varchar](255) NOT NULL,
    [Department] [varchar](255) NOT NULL,
    [Designation] [varchar](255) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
```

   2) Command export data untuk MySQL:

```
sqoop export --connect "jdbc:mysql://10.0.2.2:3306/[nama db]" --username [username] -password [password] --table [nama table] --export-dir [path]/* --m 1
```

Contoh command jika menggunakan RDBMS lain (SQL Server):

```
sqoop export --connect "jdbc:sqlserver://[ip/nama server]:1433; database:ModulDelapan" --username UserLatihan -P --table emp2 --export-dir /user/[path]/ --m 1
```

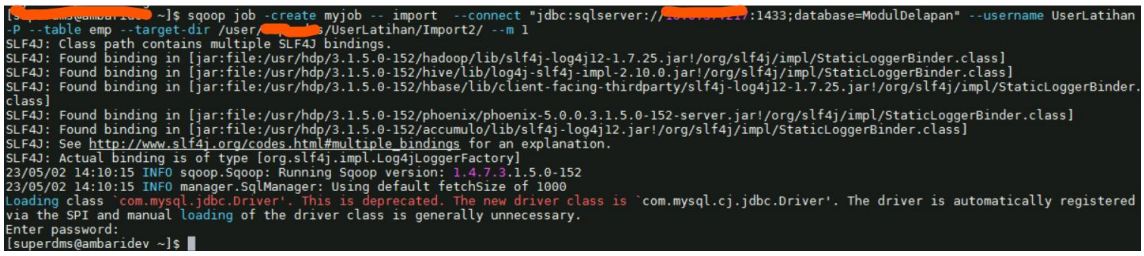
```
[redacted] ~]$ sqoop export --connect "jdbc:sqlserver://[redacted]:1433;database=ModulDelapan" --username UserLatihan -P --table emp2 --input-fields-terminated-by ',' --export-dir /user/[redacted]/UserLatihan/Import/ --m 1
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/hadoop/lib/slf4j-log4j12-1.7.25.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/hive/lib/log4j-slf4j-impl-2.10.0.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/hbase/lib/client-facing-thirdparty/slf4j-log4j12-1.7.25.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/phoenix/phoenix-5.0.0.3.1.5.0-152-server.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/accumulo/lib/slf4j-log4j12.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]
23/05/02 13:59:54 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7.3.1.5.0-152
```

Cek hasil ekspor:

Id	Name	Salary	Department	Designation
1	John	5000	IT	Developer
2	Chris	6000	Sales	Manager
3	Jamie	7000	Support	Director
4	Henning	4000	IT	Developer

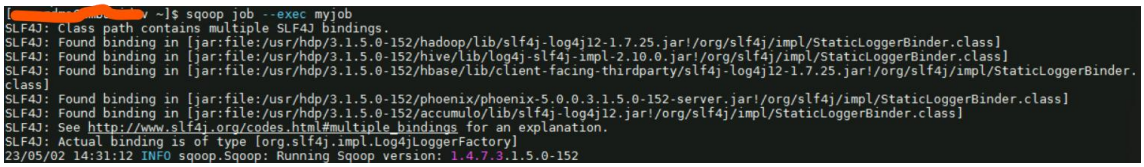
8. Membuat sqoop job

```
sqoop job -create [nama job] --import --connect
"jdbc:mysql://10.0.2.2:3306/[nama db]" --username [username]
-password [password] --table emp --target-dir /user/[path]/ -
-m 1
```

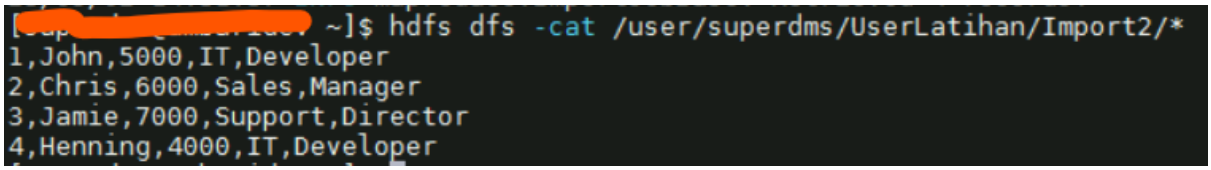


Eksekusi sqoop job:

```
sqoop job –exec [nama job]
```

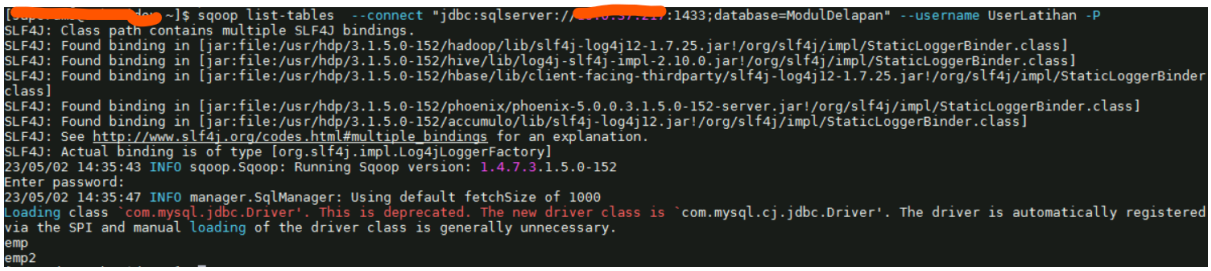


Hasil eksekusi job:



9. Menggunakan sqoop command lainnya

```
sqoop list-tables --connect "jdbc:mysql://10.0.2.2:3306/[nama
db]" --username [username] -password [password]
```



```
sqoop eval --connect "jdbc:mysql://10.0.2.2:3306/[nama db]" --
username [username] -password [password] -query "select * from
emp2"
```

```
[redacted] ~]$ sqoop eval  --connect "jdbc:sqlserver://[redacted]:1433;database=ModulDelapan" --username UserLatihan -P --query "select * fr
om emp2"
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/hadoop/lib/slf4j-log4j12-1.7.25.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/hive/lib/log4j-slf4j-impl-2.10.0.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/hbase/lib/client-facing-thirdparty/slf4j-log4j12-1.7.25.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.
class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/phoenix/phoenix-5.0.0.3.1.5.0-152-server.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/accumulo/lib/slf4j-log4j12.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]
23/05/02 14:38:13 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7.3.1.5.0-152
Enter password:
23/05/02 14:38:19 INFO manager.SqlManager: Using default fetchSize of 1000
Loading class `com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecated. The new driver class is `com.mysql.cj.jdbc.Driver'. The driver is automatically registered
via the SPI and manual loading of the driver class is generally unnecessary.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id                   | Name                 | Salary               | Department           | Designation          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1                    | John                 | 5000                 | IT                   | Developer            |
| 2                    | Chris                | 6000                 | Sales                | Manager              |
| 3                    | Jamie                | 7000                 | Support              | Director             |
| 4                    | Henning              | 4000                 | IT                   | Developer            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
sqoop eval --connect "jdbc:mysql://10.0.2.2:3306/[nama db]" --
username [username] -password [password] -query "insert into
emp2 values ('5', 'Novi', '10000', 'IT', 'Analyst')"
```

```
[redacted] ~]$ sqoop eval  --connect "jdbc:sqlserver://[redacted]:1433;database=ModulDelapan" --username UserLatihan -P --query "insert into
 emp2 values ('5','Novi','10000','IT','Analyst')"
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/hadoop/lib/slf4j-log4j12-1.7.25.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/hive/lib/log4j-slf4j-impl-2.10.0.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/hbase/lib/client-facing-thirdparty/slf4j-log4j12-1.7.25.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.
class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/phoenix/phoenix-5.0.0.3.1.5.0-152-server.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/accumulo/lib/slf4j-log4j12.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]
23/05/02 14:40:40 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7.3.1.5.0-152
Enter password:
23/05/02 14:40:44 INFO manager.SqlManager: Using default fetchSize of 1000
Loading class `com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecated. The new driver class is `com.mysql.cj.jdbc.Driver'. The driver is automatically registered
via the SPI and manual loading of the driver class is generally unnecessary.
23/05/02 14:40:45 INFO tool.EvalSqlTool: 1 row(s) updated.
```

```
[redacted] ~]$ sqoop eval  --connect "jdbc:sqlserver://[redacted]:1433;database=ModulDelapan" --username UserLatihan -P --query "select * fr
om emp2"
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/hadoop/lib/slf4j-log4j12-1.7.25.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/hive/lib/log4j-slf4j-impl-2.10.0.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/hbase/lib/client-facing-thirdparty/slf4j-log4j12-1.7.25.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.
class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/phoenix/phoenix-5.0.0.3.1.5.0-152-server.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/hdp/3.1.5.0-152/accumulo/lib/slf4j-log4j12.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]
23/05/02 14:41:40 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7.3.1.5.0-152
Enter password:
23/05/02 14:41:46 INFO manager.SqlManager: Using default fetchSize of 1000
Loading class `com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecated. The new driver class is `com.mysql.cj.jdbc.Driver'. The driver is automatically registered
via the SPI and manual loading of the driver class is generally unnecessary.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id                   | Name                 | Salary               | Department           | Designation          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1                    | John                 | 5000                 | IT                   | Developer            |
| 2                    | Chris                | 6000                 | Sales                | Manager              |
| 3                    | Jamie                | 7000                 | Support              | Director             |
| 4                    | Henning              | 4000                 | IT                   | Developer            |
| 5                    | Novi                 | 10000                | IT                   | Analyst              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
```

1.5. Penugasan

Kerjakan sesuai dengan yang dijelaskan pada bagian Kegiatan Praktikum untuk data yang berbeda yaitu Customer_Sample_Data.csv. Hasil pekerjaan praktikum berupa *screenshot*:

1. Proses dan hasil import data ke HDFS.
2. Proses incremental load untuk data berikut sekaligus hasil *incremental load*-nya (untuk record yang akan di-*load* dapat dibuat sendiri)
3. Proses export data:
   - Create tabel baru di RDBMS
   - Proses export data dari HDFS ke RDBMS
   - Hasil export data
4. Pembuatan job untuk import data ke HDFS dan hasil eksekusinya.
5. Proses insert data dengan menggunakan `sqoop eval`.